

Diccionario de Datos: Sistema de Aseo Urbano

Base de Datos: Firebase Cloud Firestore (NoSQL)

Proyecto: Municipio Rosario de Perijá

La base de datos está diseñada según el modelo operativo, centrada en colecciones principales que se conectan a través de los IDs de los usuarios (Padrón).

1. Colección: usuarios (Padrón)

Almacena el padrón de vecinos, supervisores y administradores. Es la pieza que amarra reportes y pagos a una zona.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
uid	String	ID único generado por Firebase Auth (Llave primaria).	"kJ8xL... "
nombre	String	Nombre y apellido completo.	"Juan Pérez"
documento	String	Tipo y número de Cédula/RIF.	"V-12345678"
telefono	String	Número de teléfono de contacto.	"04141234567"
sector	String	Ruta de recolección a la que pertenece (del cronograma).	"Casco Central"
direccionExtra	String	Detalles específicos de ubicación (casa, calle, referencias).	"Calle 3, casa #45..."
correo	String	Correo electrónico de inicio de sesión (Copia de Auth).	"juan@ejemplo.com"
rol	String	Nivel de acceso (ciudadano, supervisor, admin).	"ciudadano"
fechaRegistro	Timestamp	Fecha en la que se creó la cuenta en el sistema.	2026-08-25T10:00:00Z

2. Colección: reportes

Almacena las quejas o problemas reportados por los ciudadanos. Se actualiza en tiempo real entre el ciudadano y la cuadrilla.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	String	ID autogenerado del reporte.	"rep_9921"
ciudadanoId	String	UID del vecino que hizo el reporte (Ref. a usuarios).	"kJ8xL..."
sector	String	Sector donde ocurre el problema. Sirve para filtrar.	"Las Colinas"
ubicacion	String	Punto exacto ingresado por el ciudadano.	"Calle 3, frente al parque"
tipoProblema	String	Categoría (Ej. "Basura no recolectada").	"Contenedor desbordado"
fotoCiudadanoUrl	String	Link a la foto subida por el ciudadano en Firebase Storage.	"https://..."
estado	String	Progreso (recibido, asignado, resuelto).	"asignado"
supervisorId	String	UID del operario asignado para resolverlo.	"sup_442"
fotoEvidenciaUrl	String	OBLIGATORIA. Foto de la cuadrilla resolviendo el caso.	"https://..."
fechaReporte	Timestamp	Cuándo se hizo el reporte.	2026-08-26T08:00:00Z
fechaResolucion	Timestamp	Cuándo el supervisor lo marcó resuelto.	2026-08-26T14:30:00Z

3. Colección: pagos (Auditoría y Folios)

Maneja el sistema de cobranza. Exige un folio correlativo por Contraloría.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
folio	Number	Número correlativo único de validación (Auditoría).	1024
ciudadanoId	String	UID del vecino que realiza el pago.	"kJ8xL..."
mesPagado	String	Mes de la cuota que se está cancelando.	"2026-08"
montoBs	Number	Tarifa en bolívares pagada en el momento.	182.50
montoUsd	Number	Equivalente en dólares según tarifa base.	5.00
tasaBcv	Number	Tasa de cambio BCV utilizada el día del pago.	36.50
metodoPago	String	Medio utilizado (pago_movil, zelle, efectivo).	"pago_movil"
fechaPago	Timestamp	Fecha y hora en la que se registró el cobro.	2026-08-25T11:00:00Z
referencia	String	Número de referencia del banco (si aplica).	"0023918239"

4. Colección: notificaciones

Para enviar alertas empujadas por el backend (Ej. recordatorios de pago o cambios de estatus).

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	String	ID autogenerado.	"notif_881"
usuarioId	String	UID del usuario que recibe la alerta.	"kJ8xL..."
titulo	String	Título de la notificación.	"Reporte Resuelto"
mensaje	String	Cuerpo de la alerta.	"La cuadrilla solucionó tu..."
leida	Boolean	Determina si el usuario ya vio la campana.	false
fecha	Timestamp	Cuándo se generó la alerta.	2026-08-26T14:31:00Z